Chapitre 3 : Les suites (généralités)

Frederik de Peyrelongue

I Définition

I.1 Définition d'une suite numérique

Exemple 0 : la suite u des nombres pairs : $0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, \ldots$

On note (u_n) l'ensemble des « éléments » de cette suite de nombres tel que :

$$u_0 = 2,\ u_1 = 4,\ u_2 = 6,\ u_3 = 8,\ \ldots$$

On a ainsi défini une suite numérique.

On peut lui associer une fonction définie sur $\mathbb{N}$ par

$$\begin{array}{rccc} u: & \mathbb{N} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & n & \longmapsto & u(n) = u_n \end{array}$$

Définition — Suite numérique

Une **suite numérique** (u_n) est une liste ordonnée de nombres réels telle qu'à tout entier n on associe un nombre réel noté u_n.
u_n est appelé le **terme de rang** n de cette suite (ou d'indice n).

I.2 Générer une suite numérique par une formule explicite

Définition — Suite définie explicitement

Une suite définie à l'aide d'une fonction f, définie sur $\mathbb{N}$, est dite définie de **manière explicite**.
On a alors $u_n = f(n)$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Exemple — Suite des nombres impairs

Pour tout n de $\mathbb{N}$, on donne : $u_n = 2n + 1$, ce qui définit la suite des nombres impairs.
Les premiers termes de cette suite sont donc :

$$u_0 = 2 \times 0 + 1 = 1, \qquad u_2 = 2 \times 2 + 1 = 5,$$
$$u_1 = 2 \times 1 + 1 = 3, \qquad u_3 = 2 \times 3 + 1 = 7.$$

Exemple — $w_n = 2n^2 - n + 1$

Pour tout n de $\mathbb{N}$, on donne : $w_n = 2n^2 - n + 1$.
Les premiers termes de cette suite sont donc :

$$w_0 = 2 \times 0^2 - 0 + 1 = 1, \qquad w_2 = 2 \times 2^2 - 2 + 1 = 5,$$
$$w_1 = 2 \times 1^2 - 1 + 1 = 2, \qquad w_3 = 2 \times 3^2 - 3 + 1 = 16.$$

Lorsqu'on génère une suite par une formule explicite, chaque terme de la suite est exprimé en fonction de n et indépendamment des termes précédents : la suite est une fonction de la variable entière n.

I.3 Générer une suite numérique par une relation de récurrence

Définition — Suite définie par récurrence

Une suite est définie **par récurrence** lorsque le terme de rang n est défini à partir de termes de rang qui le précèdent.

Exemple — Le double du précédent

On définit la suite (u_n) par : $u_0 = 3$ et chaque terme de la suite est le double de son précédent.
Les premiers termes de cette suite sont donc :

$$u_0 = 3, \qquad u_2 = 2 \times u_1 = 2 \times 6 = 12.$$
$$u_1 = 2 \times u_0 = 2 \times 3 = 6,$$

De façon générale, on peut noter : $u_{n+1} = 2u_n$ et il faut initier la suite avec le 1er terme $u_0 = 3$.

Exemple — $v_{n+1} = 4v_n - 6$

On définit la suite (v_n) par : $v_0 = 3$ et, pour tout n de $\mathbb{N}$, $v_{n+1} = 4v_n - 6$.
Les premiers termes de cette suite sont donc :

$$v_0 = 3, \qquad v_2 = 4v_1 - 6 = 4 \times 6 - 6 = 18,$$
$$v_1 = 4v_0 - 6 = 4 \times 3 - 6 = 6, \qquad v_3 = 4v_2 - 6 = 4 \times 18 - 6 = 66.$$

Contrairement à une suite définie par une formule explicite, il n'est pas possible, dans l'état, de calculer par exemple v_{100} sans connaître v_{99}.

Exemple — Somme des n premiers entiers

On définit la suite (w_n), somme des n premiers entiers, par : pour tout n de $\mathbb{N} \setminus \{0\}$,

$$w_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + n.$$

Les premiers termes de cette suite sont donc :

$$w_1 = 1, \qquad w_3 = 1 + 2 + 3 = 6,$$
$$w_2 = 1 + 2 = 3, \qquad w_4 = 1 + 2 + 3 + 4 = 10.$$

On remarque par ailleurs que $w_{n+1} = w_n + n + 1$:

$$w_2 = w_1 + 2 = 1 + 2 = 3, \qquad w_4 = w_3 + 4 = 6 + 4 = 10.$$
$$w_3 = w_2 + 3 = 3 + 3 = 6,$$

Lorsqu'on génère une suite par une relation de récurrence, chaque terme de la suite s'obtient à partir d'un (ou plusieurs) des termes précédents.

À noter : le mot *récurrence* vient du latin *recurrere* qui signifie « revenir en arrière ».

II Représentation graphique d'une suite

II.1 Suite définie de manière explicite

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{N}$ et (u_n) la suite définie par $u_n = f(n)$.

Dans un repère du plan, on représente une suite par un nuage de points de coordonnées $(n\,;u_n)$.

Pour représenter une suite u dans un repère, on place :

— les indices n sur l'axe des abscisses ;

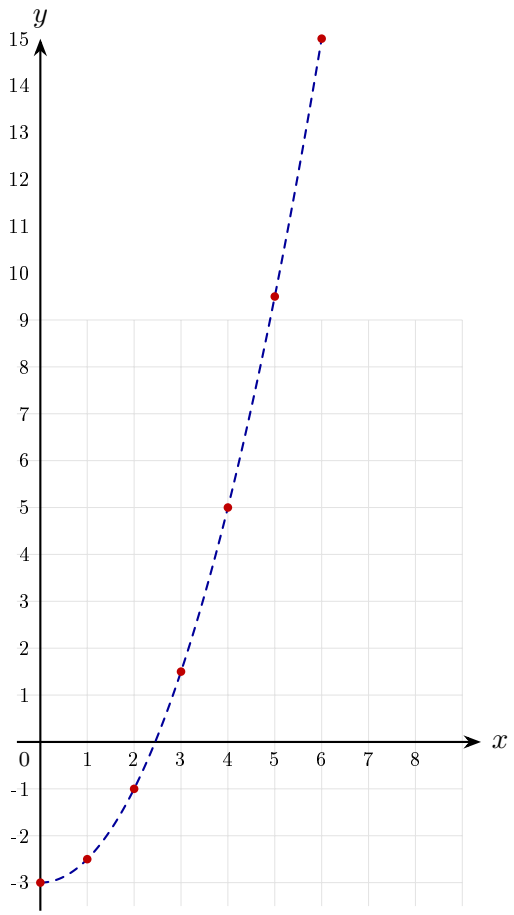
— les termes u_n sur l'axe des ordonnées ;

— les points de coordonnées $(n\,;u_n)$ dans le repère, sans les relier (image de points).

Exemple — Suite définie explicitement

Pour tout n de $\mathbb{N}$, on donne $u_n = \dfrac{n^2}{2} - 3$.
On construit le tableau de valeurs avec les premiers termes de la suite :

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
u_n	-3	$-2{,}5$	-1	1,5	5	9,5	15	21,5	29



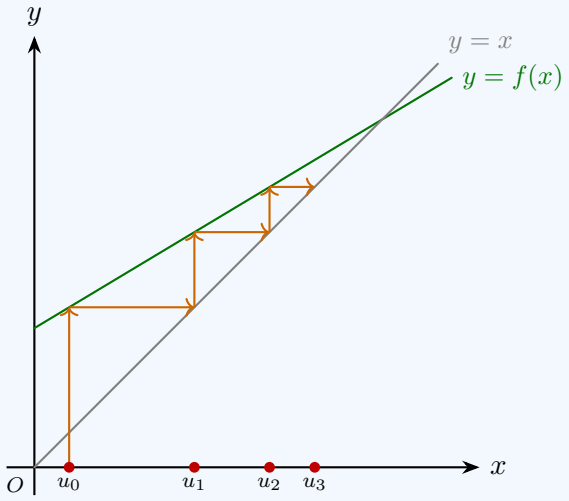
II.2 Suite définie par récurrence

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{N}$ et (u_n) la suite définie par la relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ et le premier terme u_0.

Méthode — 1re méthode

Pour représenter cette suite, il est possible de calculer les termes un à un : u_1, u_2, …, u_n, et de se placer dans un repère orthonormal pour placer les points U_k de coordonnées $(k\,;u_k)$.

Méthode — 2ème méthode : la construction graphique



— Tracer la courbe représentant la fonction f.

— Tracer la droite d'équation $y = x$: chaque point de cette droite possède une abscisse égale à l'ordonnée.

— Placer le point de coordonnées $(0\,;u_0)$, le premier terme de la suite.

— À l'aide de la droite $\Delta : y = x$, on cherche l'antécédent de u_0 qui est u_0, que l'on obtient par projection orthogonale sur l'axe des abscisses.

— On obtient alors u_1 comme image de u_0 par la fonction f : en effet $u_1 = f(u_0)$.

— On va itérer le même processus : on cherche l'antécédent de u_1 par la fonction $y = x$; l'antécédent est u_1 et on l'obtient par projection orthogonale sur l'axe des abscisses. Puis on peut obtenir u_2 comme image de u_1 par la fonction f. Et ainsi de suite : de proche en proche, on obtient tous les termes de la suite sans effectuer de calcul ! ! !

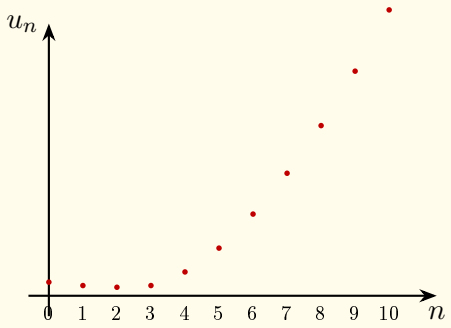
III Sens de variation d'une suite numérique

Définition — Suite croissante, décroissante

Soit un entier p et une suite numérique (u_n).
La suite (u_n) est dite **croissante à partir du rang** p si, pour $n \geqslant p$, on a $u_{n+1} \geqslant u_n$.
La suite (u_n) est dite **décroissante à partir du rang** p si, pour $n \geqslant p$, on a $u_{n+1} \leqslant u_n$.

Exemple — Conjecture graphique

On a représenté ci-dessous le nuage de points des premiers termes d'une suite (u_n).
On peut conjecturer que cette suite est croissante pour $n \geqslant 3$.



III.1 Méthode : étudier les variations d'une suite

Exemple — $u_n = n^2 - 4n + 4$

Pour tout n de $\mathbb{N}$, on donne la suite (u_n) définie par : $u_n = n^2 - 4n + 4$. Démontrer que la suite (u_n) est croissante à partir d'un certain rang.

Méthode — Méthode 1 :

1. On commence par calculer la différence $u_{n+1} - u_n$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= (n+1)^2 - 4(n+1) + 4 - (n^2 - 4n + 4) \\ &= n^2 + 2n + 1 - 4n - 4 + 4 - n^2 + 4n - 4 \\ &= 2n - 3. \end{aligned}$$

2. On étudie ensuite le signe de $u_{n+1} - u_n$:
$u_{n+1} - u_n \geqslant 0$ pour $2n - 3 \geqslant 0$, donc pour $n \geqslant 1{,}5$. Ainsi, pour $n \geqslant 2$ (n est entier), on a $u_{n+1} - u_n \geqslant 0$. On en déduit qu'à partir du rang 2, la suite (u_n) est croissante.

Exemple — $v_n = \dfrac{1}{n(n+1)}$

Pour tout n de $\mathbb{N}^*$, on donne la suite (v_n) définie par : $v_n = \dfrac{1}{n(n+1)}$. Démontrer que la suite (v_n) est décroissante.

Méthode — Méthode 2 : pour une suite de terme de signe constant !

1. On étudie le signe de v_n

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad n > 0 \text{ et } n+1 > 0 \;\Rightarrow\; n(n+1) > 0 \;\Rightarrow\; \frac{1}{n(n+1)} > 0 \;\Rightarrow\; \forall n \in \mathbb{N}^*,\ v_n > 0$$

2. On peut calculer le rapport $\dfrac{v_{n+1}}{v_n}$:

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{\frac{1}{(n+1)(n+2)}}{\frac{1}{n(n+1)}} = \frac{n(n+1)}{(n+1)(n+2)} = \frac{n}{n+2}.$$

3. Puis on compare $\dfrac{v_{n+1}}{v_n}$ à 1 :
Or $0 \leqslant n \leqslant n+2$, on a $\dfrac{v_{n+1}}{v_n} < 1$ et donc $v_{n+1} < v_n$ (car $v_n > 0$).
Soit $v_{n+1} - v_n < 0$ et on en déduit que (v_n) est décroissante.

Propriété — Fonction associée

Soit une fonction f définie sur $[0\,;+\infty[$ et une suite numérique (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = f(n)$. Soit un entier p.

- Si f est croissante sur l'intervalle $[p\,;+\infty[$, alors la suite (u_n) est croissante à partir du rang p.
- Si f est décroissante sur l'intervalle $[p\,;+\infty[$, alors la suite (u_n) est décroissante à partir du rang p.

Démonstration :

— f est croissante sur $[p\,;+\infty[$: donc, par définition d'une fonction croissante, on a, pour tout entier $n \geqslant p$, comme $n+1 > n$, $f(n+1) > f(n)$ et donc $u_{n+1} > u_n$.

— Démonstration analogue pour la décroissance.

Méthode 3 : étudier les variations d'une suite à l'aide de la fonction associée.

Exemple — $u_n = \dfrac{1}{n+1}$

Pour tout n de $\mathbb{N}$, on donne la suite (u_n) définie par : $u_n = \dfrac{1}{n+1}$. Démontrer que la suite (u_n) est décroissante.
On considère la fonction associée f définie sur $[0\,;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$.
Ainsi $u_n = f(n)$.
Étudions les variations de f définie sur $[0\,;+\infty[$:
soit a et b deux nombres réels tels que $0 < a < b$. On compare les images :

$$f(b) - f(a) = \frac{1}{b+1} - \frac{1}{a+1} = \frac{(a+1)-(b+1)}{(a+1)(b+1)} = \frac{a-b}{(a+1)(b+1)} < 0$$

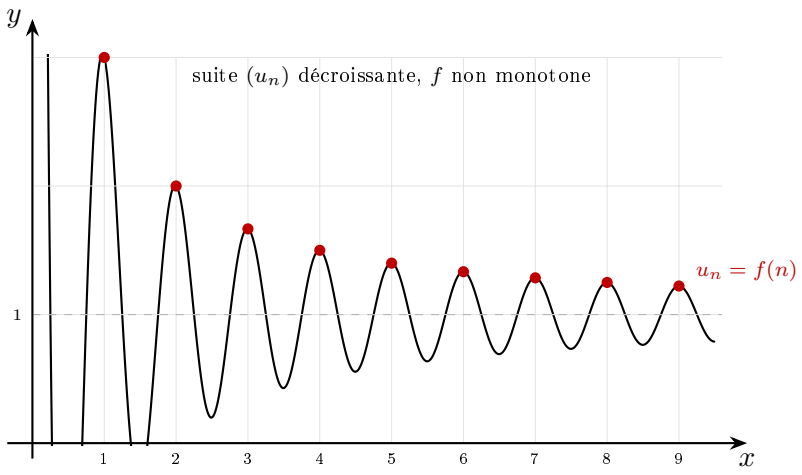
Donc $\forall a, b \in [0\,;+\infty[,\ a < b \Rightarrow f(a) > f(b)$.
Donc f est décroissante sur $[0\,;+\infty[$. On en déduit que (u_n) est décroissante.

En effet $0 < n < n+1$, donc $f(n) > f(n+1)$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n > u_{n+1}$: la suite u_n est donc décroissante !

Attention : la réciproque de la propriété énoncée plus haut est fausse.

La représentation suivante montre une suite décroissante alors que la fonction f correspondante n'est pas monotone.



On a posé ici $f(x) = \dfrac{2\sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi x\right)}{x} + 1$ *sur* $]0\,;+\infty[$ *et* $u_n = f(n)$ *pour* $n \geqslant 1$.

Comme $\sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = 1$, on a $u_n = 1 + \dfrac{2}{n}$: la suite est bien décroissante, alors que la fonction f oscille indéfiniment autour de 1 et n'est donc monotone sur aucun intervalle de la forme $[p\,;+\infty[$.

IV Notion de limite d'une suite

4.1 Suite convergente

Exemple — $u_n = \dfrac{3n+5}{n}$

Pour tout n de $\mathbb{N}\setminus\{0\}$, on considère la suite (u_n) définie par :

$$u_n = \frac{3n+5}{n}.$$

On construit le tableau de valeurs avec des termes de la suite :

n	1	2	3	4	5	10	15	50	500	5000
u_n	8	5,5	4,6666	4,25	4	3,5	3,3333	3,1	3,01	3,001

Plus n devient grand, plus les termes de la suite semblent se rapprocher de 3.
On dit que la suite (u_n) converge vers 3 et on note :

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = 3.$$

Définition — Suite convergente

Une suite (u_n) est **convergente** lorsqu'elle admet une unique limite finie ℓ !
On notera

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell$$

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que, pour tout } n > N,\ |u_n - \ell| < \varepsilon.$$

Traduction : « Aussi petit que soit la taille de l'intervalle autour de la limite ℓ, il existe toujours un rang à partir duquel la suite est coincée dans cette intervalle ! »

4.2 Suite divergente

Exemple — $u_n = n$

Pour tout n de $\mathbb{N}$, on considère la suite (u_n) définie par : $u_n = n$.
Calculons quelques termes de cette suite :

$$u_0 = 0, \qquad u_2 = 2,$$
$$u_1 = 1, \qquad u_{10} = 10,$$
$$u_{1\,000\,000} = 100\,000,$$

Plus n devient grand, plus les termes de la suite semblent devenir grands.
On dit que la suite (u_n) diverge vers $+\infty$ et on note :

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty.$$

Exemple — $v_{n+1} = (-1)^n v_n$

Pour tout n de $\mathbb{N}$, on considère la suite (v_n) définie par : $v_{n+1} = (-1)^n v_n$ et $v_0 = 2$.

Calculons les premiers termes de cette suite :

$$v_1 = (-1)^0 v_0 = 2, \qquad v_4 = (-1)^3 v_3 = 2,$$
$$v_2 = (-1)^1 v_1 = -2, \qquad v_5 = (-1)^4 v_4 = 2,$$
$$v_3 = (-1)^2 v_2 = -2,$$

Lorsque n devient grand, les termes de la suite ne semblent pas se rapprocher vers une valeur unique. On dit que la suite (v_n) diverge.

V Algorithme Python pour suite récurrente

5.1 Calculer le terme de rang n

Soit la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par

$$\begin{cases} u_0 = 5 \\ u_{n+1} = 2u_n^2 + u_n + 3 \end{cases}$$

Algorithme en Python

```
def calcul_terme_suite(n):
    u = 5                    #On affecte le 1er terme de la suite a u
    for i in range (n) :     #Boucle for va repeter n fois la meme instruction
        u = 2 * u ** 2 + u + 3  #On calcule le terme suivant et on l'affecte a u
    return u                 #Donne le resultat du terme de rang n
```

5.2 Calculer un seuil

Soit la suite $u_n = 3 - \dfrac{1}{2^n}$: déterminer à partir de quel rang la suite (u_n) vérifie

$$0{,}2999 < u_n < 3{,}0001$$

c'est-à-dire que $|u_n - 3| < 0{,}0001$.

Algorithme en Python

```
def calcul_seuil(s):
    n=0                      #compteur
    u=2                      #On affecte le premier terme de la suite a u
    while abs(u - 3) > s:    #Tant que la suite est a une distance > s de 3
        u = 3 - 1/2 ** n     #On calcule le terme suivant
        n = n + 1            #A chaque tour on augmente le compteur de 1
    return (n,u)             #Rang a partir duquel le seuil est depasse
```

Résultat pour $s = 0{,}001$:

```
>>> calcul_seuil(0.001)
(11, 2.9990234375)
```